

Chap5-15. 5R 치료 Part 2: Reinoculate / Regenerate / Rebalance

5R Therapeutic Framework for Gut Dysfunction Part 2 | AFMCP Chap5

1. Reinoculate (재접종) - 상세 전략

이상균총 제거 후 건강한 미생물 생태계를 복원하는 단계입니다. 프로바이오틱스는 Remove 단계 이후에 시작하는 것이 원칙입니다(SIBO 치료 중에는 일반적으로 보류).

1-1. 프로바이오틱스

균주	주요 효능	임상 적용
Lactobacillus rhamnosus GG	설사 예방, 항생제 관련 설사 예방	항생제 사용 전후, 여행자 설사
L. acidophilus NCFM	유당 소화, IBS 증상 개선	유당 불내증, IBS-D
Bifidobacterium longum	변비 개선, 장 시간 단축	IBS-C, 변비
L. reuteri DSM 17938	H. pylori 억제, 영아 산통	H. pylori 치료 보조
S. boulardii (효모)	C. diff, 항생제 관련 설사 예방	항생제 치료 중 동시 복용 가능

1-2. 프리바이오틱스 (유익균의 먹이)

- 이눌린 + FOS: 치커리, 아티초크, 아스파라거스, 양파, 마늘
- GOS(갈락토올리고당): 인간 모유 올리고당과 유사, Bifidobacterium 선택적 증식
- 저항성 전분: 냉각된 쌀/감자, 생 바나나, 콩류
- 폴리페놀: 블루베리, 석류, 녹차, 포도 씨 추출물 - 유익균 성장 촉진

1-3. 발효식품 (자연 프로바이오틱)

- 김치, 사우어크라우트: 락토바실러스 풍부
- 케피어: 다양한 균주와 효모 복합체
- 콤부차: 유기산, 폴리페놀
- 된장, 낫토: 일본식 발효 콩 제품

주의: SIBO 환자는 발효식품과 프리바이오틱스가 증상을 악화시킬 수 있으므로 Remove 단계 완료 후 천천히 도입합니다.

2. Regenerate (재생) - 상세 전략

손상된 장 점막을 치유하고 장 장벽 기능을 회복합니다. 이 단계는 Remove와 함께 또는 그 이후에 시작합니다.

핵심 장 점막 치유 영양소

영양소	용량	기전	주의사항
L-글루타민	5-20g/일 (분말 형태)	장 상피세포 주요 에너지원, 밀착연접 회복	신장 질환, 간 질환 주의
아연 카르노신	75mg BID	점막 보호, 항염증, H. pylori 억제	구리 고갈 주의 (장기 고용량)
비타민 D3	2000-5000 IU/일	면역 조절, 밀착연접 단백질(claudin) 발현	혈청 수준 확인 후 용량 조절
비타민 A	5000-10000 IU/일	점막 세포 분화, slgA 생산	임신 중 고용량 금기
오메가-3 (EPA/DHA)	2-4g/일	항염증, 점막 세포막 유동성 향상	혈액 응고 억제제 복용 시 주의
쿠르쿠민	500-1000mg TID (흡수 향상 제형)	NF-kB 억제, 강력한 장 항염증	공복 복용 시 메스꺼움
DGL(감초)	380mg QID (식사 전)	점막 보호층(mucin) 강화	알도스테론증 주의 (탈글리시리진 형태는 안전)
알로에베라 겔(내복)	30-60ml/일	점막 항염증, 보습	설사성 제품(anthraquinone 함유) 피하기

3. Rebalance (재균형) - 상세 전략

생활습관 전반을 최적화하여 치료 효과를 지속하고 재발을 방지합니다. 이 단계는 치료 전 과정에 걸쳐 지속적으로 강조되어야 합니다.

3-1. 수면 최적화

수면 중 성장 호르몬 분비와 장 점막 세포 재생이 이루어집니다. 수면 부족은 장 투과성을 직접 증가시킵니다.

- 목표: 7-9시간, 규칙적인 수면-각성 일정
- 수면 위생: 취침 1시간 전 전자기기 차단, 서늘한 환경(18-20도)
- 보충제: 마그네슘 글리시네이트 300-400mg, 멜라토닌 0.5-3mg

3-2. 스트레스 관리

- 마음챙김 명상: 하루 10-20분, 코르티솔 감소, 미주신경 활성화
- 심호흡(4-7-8 기법): 즉각적인 부교감신경 전환
- 인지행동치료(CBT): IBS 환자에서 높은 근거 수준
- 적응원(Adaptogens): Ashwagandha, Rhodiola - HPA 축 조절

3-3. 운동

- 규칙적인 유산소 운동: 장 운동성 개선, 미생물 다양성 증가
- 저항성 운동: 근육량 증가로 혈당 조절, 항염증

- 목표: 주 150분 중강도 유산소 + 주 2회 저항성 운동

3-4. 마음챙김 식사 (Mindful Eating)

- 천천히 먹기: 최소 20분 식사 시간 확보
- 충분히 씹기: 고형식은 30회, 액상은 10회
- 식사 환경: 앉아서, 방해 없이, 감사하며 식사
- 배고픔/포만 신호: 진정한 배고픔과 감정적 배고픔 구별